DOI:10.19818/j.cnki.1671-1637.2012.05.006

第 12 卷 第 5 期
2012 年 10 月

交 通 运 输 工 程 学 报
Journal of Traffic and Transportation Engineering

Vol. 12 No. 5
Oct. 2012

文章编号:1671-1637(2012)05-0043-07

列尾装置对重载列车纵向力的影响

魏 伟,胡 杨

(大连交通大学 辽宁省高等学校载运工具先进技术重点实验室,辽宁 大连 116028)

摘 要:根据气体流动理论与多刚体动力学原理,建立了带有列尾装置的列车空气制动系统与列车纵向动力学联合仿真模型,计算了制动系统中空气流动瞬态数值解,获得制动系统特性,同步计算了列车纵向冲动。2 万吨组合列车计算结果表明:全制动时安装列尾装置使最大车钩力降低 54%,列车纵向冲动明显降低;列尾装置减压量越大,车钩力降低越明显,目前列尾装置减压量固定为 50 kPa,应根据线路经常使用的减压量确定更合理的值;列尾装置排气速度对车钩力影响较小;列尾装置滞后时间对车钩力影响微小;使用机车替代列尾装置,在大减压量制动时,车钩力将明显得到改善,减压量越小,机车与列尾装置作用效果越接近,当机车减压 50 kPa 制动时,列尾装置与机车作用相同。

关键词:重载列车;纵向动力学;列尾装置;车钩力;制动系统仿真;空气流动

中图分类号:U270.35 **文献标志码**:A

Influence of train tail exhaust device on longitudinal force of train

WEI Wei, HU Yang

(Key Laboratory of Vehicle Engineering Advanced Technology of Liaoning Province University, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, Liaoning, China)

Abstract: Based on airflow theory and multi-rigid dynamics, a train combined simulation model of longitudinal dynamics and air brake system with train tail exhaust device was established, the transient numerical solution of airflow in the brake system was calculated, the performance of brake system was obtained, and train longitudinal dynamics was simulated synchronously. Simulation result shows that for 20 000 t train, tail exhaust device can reduce the maximum coupler force by 54% at full application brake, which is more obvious. The greater the pressure reduction of brake pipe is, the smaller the coupler force is. Now the fixed pressure reduction in tail exhaust device is 50 kPa, and it should be modified according to the common pressure reduction. The exhaust speed and lag time of tail exhaust device have little effect on train coupler force. When tail exhaust device is replaced with locomotive, the coupler force reduces under full service application, the greater the reduction of service application is, the greater the difference between locomotive and tail exhaust device is. When the reduction is 50 kPa, there is no difference between locomotive and tail exhaust device. 4 tabs, 10 figs, 16 refs.

Key words: heavy-haul train; longitudinal dynamics; train tail exhaust device; coupler force; brake system simulation; airflow

Author resume: WEI Wei(1963-), male, professor, PhD, +86-411-84109291, weiwei43@163.com.

收稿日期:2012-07-21

基金项目:牵引动力国家重点实验室自主研究课题(2009TPL_T02);辽宁省自然科学基金项目(20102016);辽宁省高等学校科研计划项目(2008S036)

作者简介:魏 伟(1963-),男,河北献县人,大连交通大学教授,工学博士,从事空气制动与列车动力学研究。

0 引 言

大秦线是中国第一条重载列车双线电气化铁路,是中国北方煤炭运输的重要通道。目前,大秦线重载列车已经达到 2 万吨,其成功开行得益于许多新技术的采用[1],特别是新型车辆控制阀 120、120-1 与列尾装置的应用。长大重载列车核心问题是列车纵向冲动,列车越长,纵向冲动水平越高,过大的冲击力会使车钩断裂,缓冲装置、车钩与车辆寿命降低,给铁路安全生产造成威胁。

仿真方法是研究重载列车纵向冲动的有效手段,澳大利亚学者已经将曲线区段车钩转角引起的车钩横向力引入到传统列车纵向动力学中,以分析列车运行稳定性问题[2];意大利学者使用 AMEsim 开发分配阀模型,将制动系统仿真结果以文件形式存储引入到 ADAMS 程序计算列车纵向冲动;意大利罗马大学将制动系统与纵向动力学联合在一起进行数值仿真分析[3-4],但是使用计算效率很低的 MATLAB 环境;由于欧洲列车 2 400 t 的质量限制,他们的研究都局限在较短编组的列车,如此短的列车首尾车制动缸升压曲线差别不大,空气制动系统仿真优势没有充分发挥出来。

列车纵向动力学仿真结果的准确性极大地依赖于空气制动系统特性的准确性,一般依赖于制动试验数据插值获取编组组合列车制动特性的方法的适应性较差,特别是在多机车不同步制动与列车尾部具有排风装置时插值计算方法面临更大困难,因此,建立空气制动系统模型,通过计算制动系统内气体流动过程获取制动特性的方法具有明显优势。韩国学者通过建立车辆阀仿真模型研究缓解阀特性[5],通过仿真分析设计了新型缓解阀;波兰学者系统地开展了空气制动系统仿真研究[6-7],在模型中考虑了热传导,使用有限元方法求解气体流动方程,并且计算出没有缓冲器模型下的列车纵向冲动水平;中国学者在上世纪 90 年代开始空气制动系统仿真研究,1992 年首次开发出列车主管与支管系统模型[8],1994 年开发出带有 GK 阀的列车空气制动系统仿真模型[9],而后开发出中国重载列车新型 120 控制阀模型[10]。该系统能模拟最多由 4 辆机车组成的任意编组列车的制动系统特性,具备连续模拟各种工况的能力,并将制动结果存入文件供纵向动力学仿真系统使用,实现了制动与纵向动力学分段仿真能力[11],并将其结果应用于 2 万吨列车纵向冲动研究之中[12],而后开发出列车空气制动系统与纵向动力学集成式仿真系统[13]。到目前为止,列车空气制动系统模型已经基本成熟,但是没有带有列尾排气装置的空气制动系统模型的报道。

列车中各车辆制动能力的不一致性是车钩力产生的根源,表现在制动动作有先后,以及每个车辆制动缸升压曲线不一致。为了缩小各车辆制动时间差,缩短制动过程在列车中的传播时间,在大秦线 2 万吨重载列车尾部车辆上设置一个遥控排风装置(即列尾装置)。在制动时,列尾装置起到类似机车的排气作用,相当于在列车尾部增加了一个制动传播源,其作用是加快尾部车辆制动动作,提高制动动作的一致性。在牵引力足够的情况下,列尾装置可以取代机车的排气作用,可以节省机车的运行与维护成本。

由于技术原因,现在使用的列尾装置排风与机车排风还有一定差异,主要表现在常用制动时列尾装置不能与机车保持相同的减压量,无论机车减压量多大,列尾装置减压量固定在 50 kPa。另外,由于列尾装置检查制度与检查标准不完善,存在减压量与排气速度不规范的可能。

制动系统特性在两方面影响列车纵向冲动水平,其一是制动波速,其二是制动缸充气特性。列尾装置对列车制动效果可以近似考虑成列尾装置就是一个制动源,制动信号从制动源开始以波速向列车前部传播。按此方法计算的制动波匀速传播特性尽管与实际的制动波非匀速传播特性有一定差异,但是对纵向冲动的影响不大[14],因此,在纵向动力学分析中可以采用这种方法近似计算。但是列尾装置对列车管减压特性的影响很大,而列车管减压特性直接影响制动缸充气特性,进而影响列车纵向冲动,仿真计算结果表明,制动缸充气特性对列车纵向冲动影响非常显著[14]。列尾装置对列车管减压特性影响的复杂程度主要表现在制动系统中列车管减压是由于膨胀波传播所引起的,当机车或列尾装置排风时,膨胀波从排风口不断进入列车管,在列车管中传播时,管壁摩擦使其强度不断降低,并且在管内遇到多分支管接头与管路端头时会发生波的反射,因此,管内压强降低的效果实际上是多个入射膨胀波与反射波叠加的结果。设想在平静的水池中投入 2 粒石子,水池中任一点波动实际上是 2 粒石子激起的波动产生的多次入射与池壁反射波叠加的结果。如果 2 粒石子大小不同(入射波强度不同),再加上 2 粒石子在不同时刻投入水中,那么在水中任一点的波动现象将十分复杂。如果石子是连续投入的,水中波动现象就与制动管路中机车排气与列尾

排气时压强变化现象非常相似，只不过水池中水波是二维问题，而管路中气体流动可以近似为一维问题，这个波与平时假想的制动波完全不同。由于机车与列尾装置可能不同时开始排气，并且排气能力不同，因此，管路中气体波动过程非常复杂，很难用某数学表达式描述列车管减压过程。没有准确的列车管减压过程描述方法，就很难得出与列车管减压特性对应的制动缸升压曲线，更谈不上获得准确的列车纵向冲动计算结果，因此，建立制动系统数学模型，通过计算气体流动数值解获得列车管减压特性是一种可行方法。

目前，很多学者注重于开发列尾装置技术[15-16]，而列尾装置有无及列尾装置性能对列车纵向冲动有多大影响都没有明确的答案。本文建立带有列尾装置的列车空气制动系统模型，通过气体流动理论获得制动系统中空气流动特性，计算每时刻每个车辆分配阀内移动部件的位置与对应的各通路面积，再计算各缸室气体流量，从而获得制动系统内每时刻管路与各缸室气体状态，由此得到列车空气制动系统动态特性，以此为基础计算列车纵向冲动。仿真分析列尾装置对 2 万吨列车纵向力影响、列尾装置性能、列尾装置与机车动作时间差、列车尾部使用机车与列尾装置的差异，为设计与改进列尾装置或其替代产品与列车合理编组提供理论依据。

1　列车系统物理模型

1.1　列车空气制动系统模型

列车空气制动系统模型主要包括机车自动制动机模型、车辆模型与列尾装置模型。

机车自动制动机包含主风缸、均衡风缸、压缩机与连接各缸的管路。将主风缸与均衡风缸模型化为固定容积的容器，压缩机模型化为固定质量流量的气源，根据实际机车参数确定压缩机开启压强，通过编程方法实现中继阀逻辑功能。基本计算过程是根据手柄位置与瞬时边界条件，求解每时刻管路与边界方程，判断中继阀阀芯移动情况，由中继阀状态确定主风缸与列车管或列车管与大气连接通路，不断循环计算。在制动时，手柄移到制动位置后，程序中设定均衡风缸有一个孔将压缩空气排入大气，随着均衡风缸中压强降低，中继阀勾贝受力逐渐变化，当达到中继阀动作受力时，中继阀阀芯移动，列车管与大气通路打开，列车管气体流入大气，开始列车管减压过程。均衡风缸与列车管排气口在压强变化过程中始终处于变化状态，各排气口面积由对应移动部件位置确定。均衡风缸与列车管减压特性符合对应的机车单阀试验标准。

车辆制动系统模型包含副风缸、加速缓解风缸、制动缸、分配阀与各缸室间连接管路[11]，根据对应勾贝的瞬态压强、弹簧力、摩擦力与 120 阀结构原理由程序实现各阀的动作过程。

列尾装置模型化为一个带有小孔的管路端头，边界方程为

$$\left[A^{4/(k-1)}-\varphi^2\right](\lambda-A)^2-\frac{k-1}{2}\varphi^2(A^2-1)=0 \quad (1)$$

式中：A、φ、λ、k 分别为量纲为 1 的音速与熵之商、管路开口面积比、入口黎曼变量与比热比。

只要给定列尾装置小孔面积就可以通过式(1)求解出气体在管路端头的流动状态，而小孔面积开关是通过机车遥控装置传递的信号确定的。列尾装置小孔面积 φ 变化按式(2)设置

$$\varphi=\begin{cases}\varphi_0 & \Delta p<0.9\Delta p_0\\ \varphi_0(1-\Delta p/\Delta p_0) & \Delta p\geqslant 0.9\Delta p_0\end{cases} \quad (2)$$

式中：φ_0 为初始开口面积；Δp、Δp_0 分别为实际压强下降值与最终压强下降设定值。

系统中可以含有多个机车自动制动机，图 1 为对应的 2 万吨组合列车空气制动系统，共包含 2 个自动制动机。在各机车自动制动机之间和机车自动制动机与列尾装置之间可以设定时间差，以分析制动源不同步对纵向冲动的影响。

1.2　列车纵向动力学模型

将列车模型化为一系列车辆组成，各车辆间由缓冲器连接。根据列车纵向动力学分析需要，将每

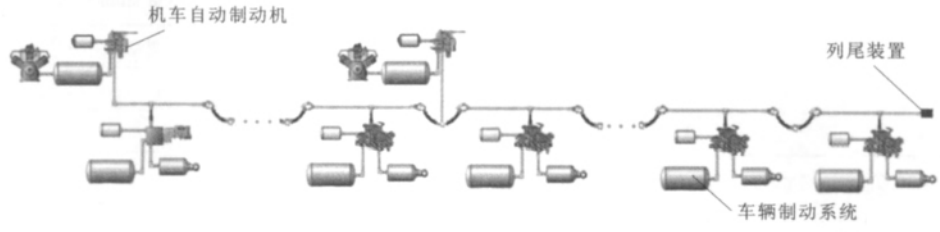


图 1　制动系统

Fig. 1　Brake system

个车辆模型化为一个集中质量，仅考虑每个质量块的纵向自由度，各质量块间由弹簧阻尼器连接。车辆受力见图 2。x_i、v_i、W_i 分别为辆车 i 瞬时位置、速度与重力；F_{Gi}、F_{Li}、F_{Ai}、F_{Bi}、F_{Ci}、F_{Wi} 分别为辆车 i 瞬时车钩力、牵引力或动力制动力、运行阻力、制动力、曲线阻力与坡道阻力；θ 为坡度；m_i 为车辆质量。

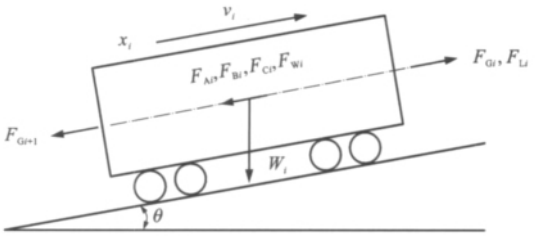


图 2 单个车辆受力

Fig. 2 Forces acting on vehicle

车辆运动方程为

$$m_i \ddot{x}_i = F_{Gi} - F_{Gi+1} - F_{Ai} - F_{Bi} + F_{Li} - F_{Ci} - F_{Wi} \quad (3)$$

首、尾车辆的车钩力为 0。在有动力的机车车辆中，有 F_{Li} 时，根据牵引力或动力制动力特性曲线计算牵引力与动力制动力，没有牵引力与动力制动力时，机车车辆的 F_{Li} 为 0。

1.3 联合仿真系统有效性验证

根据气体流动原理与多刚体动力学理论开发了列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统，实现了列车空气制动与纵向动力学的同步仿真，可以模拟任意编组列车在给定线路上运行过程，在运行过程中不仅可以观察列车及线路的运行参数，还可以随时改变机车控制指令实现模拟操纵列车的目的[13]。

根据大秦线试验情况，仿真计算了相同条件下 1 万吨与 2 万吨列车的空气制动与列车纵向冲动，并与试验结果进行对比。万吨列车常用制动仿真与试验结果对比见表 1。因为使用减压 170 kPa 模拟全制动试验，所以模拟结果中减压量没有达到试验时的减压量 180 kPa 以上。从制动缸出闸时间看，无论是首车还是尾车，仿真结果略慢。试验中没有给出出闸时间的详细定义，出闸时间可以指制动缸勾贝开始伸出或勾贝完全伸出的时间，本仿真结果中给出的出闸时间是指制动缸勾贝开始伸出的时间。从制动时列车管减压时间看，仿真结果与试验结果比较接近，因此，仿真系统能够较好地模拟各种减压量常用制动特性。

单编万吨列车常用全制动的平直道动力学仿真结果与试验结果见表 2。从制动距离、制动时间与最大车钩力数值看，仿真与试验结果吻合，常用制动时制动距离误差为 1.9%，制动时间与最大车钩力误差更小。

表 1 单编万吨列车制动性能对比

Tab. 1 Brake performance comparison of 10 000 t train in test and simulation

制动参数	常用减压 50 kPa		常用减压 100 kPa		全制动	
	试验	仿真	试验	仿真	试验	仿真
实际减压量/kPa	49.0	50.0	99.0	102.0	183.0	167.4
1 车 BC 出闸时间/s	1.45	1.77	1.51	1.82	1.41	1.75
尾车 BC 出闸时间/s	8.31	9.06	8.32	8.90	7.96	8.95
减压时间/s	29.0	36.5	52.0	58.0	80.0	80.4

表 2 单编万吨列车运行结果对比

Tab. 2 Running result comparison of 10 000 t train in test and simulation

制动参数	常用制动(170 kPa)	
	试验	仿真
制动初速/(km·h^{-1})	75.9	75.9
制动距离/m	1 118.0	1 138.8
制动时间/s	78.81	78.85
最大车钩力/kN	−561	−560

表 3 是 2 万吨列车制动特性试验与仿真结果比较数据。由于涉及到机车与列尾装置，整列车制动特性不只决定于列车制动系统固有特性，还与从控机车、列尾装置滞后于主控机车的时间相关，仿真结果中从控机车与列尾装置滞后时间是根据试验结果反算出的。从试验与仿真结果的对比看，各车的出闸时间吻合很好。

表 3 两万吨列车制动结果对比

Tab. 3 Brake performance comparison of 20 000 t train in test and simulation

制动参数	常用制动(170 kPa)		紧急制动	
	试验	仿真	试验	仿真
1 车 BC 出闸时间/s	1.63	1.76	0.36	0.44
从控 1 响应时间/s	2.35	2.35	2.22	2.22
157 车 BC 出闸时间/s	6.22	6.50	5.39	5.47
210 车 BC 出闸时间/s	2.59	2.65	2.28	2.24

列车运行结果比较见表 4。常用制动时仿真结

果中制动距离与制动时间比试验值略长，车钩力略小，但差别都不大。从万吨列车与 2 万吨列车制动特性与车钩力仿真结果与试验结果比较看，仿真值与试验值非常接近，说明仿真系统具有较好的仿真精度。

表 4　两万吨列车运行结果对比

Tab. 4　Running result comparison of 20 000 t train in test and simulation

制动参数	常用制动(170 kPa)		紧急制动	
	试验	仿真	试验	仿真
制动初速/(km·h^{-1})	79.6	79.6	78.1	78.1
制动距离/m	1 083.0	1 151.0	672.0	700.7
制动时间/s	72.4	78.8	51.7	53.1
最大车钩力/kN	−1 631.0	−1 626.7	−1 930.0	−1 949.6

2　重载列车仿真结果分析

因为列尾装置在紧急制动时排气机理与机车排气机理非常相近，两者在紧急制动时性能相近。而常用制动时列尾装置减压量与机车有所不同，减压量越大，差别越大，因此，本文重点研究常用制动最大减压量 170 kPa 的制动工况。

2.1　有无列尾装置的车钩力比较

以 2 万吨列车在平道运行为例，列车编组为 HXd1＋105 新 C80＋HXd1＋105 新 C80＋列尾装置，另一组方案是去掉列尾装置。对 2 种编组方案均仿真计算常用制动减压 170 kPa 的制动工况，直至停车，假设第 2 机车与列尾装置均滞后于第 1 机车 2 s，选取出在整个制动过程中每辆车受到的最大拉钩力与最大压钩力，绘成其沿车长分布曲线见图 3。无列尾装置与有列尾装置相比无论是拉钩力还是压钩力都明显增加。从压钩力看，与有列尾装置结果比较，无列尾装置时所有车辆压钩力都有所增加，一般的增幅约为 300 kN 以下。在列车中部，压钩力有非常显著的增长，增加量为 875 kN，增幅达到 54%。而从拉钩力看，无列尾装置时整个列车都有较大幅值的拉钩力，而有列尾装置时，拉钩力一直很小，有列尾装置时拉伸最大车钩力约为 200 kN，无列尾装置时约为 850 kN。经过观察车钩力时域曲线发现，在无列尾装置时，后部列车制动力较弱，列车前涌的力量较大，形成较大的压钩力，并且缓冲器压缩量较大，回弹时造成较大的拉钩力。从车钩力水平看，常用制动时可能出现接近 2 500 kN 的压钩力，存在断钩的危险。而增加列尾装置后，最大压钩力约为 1 600 kN。

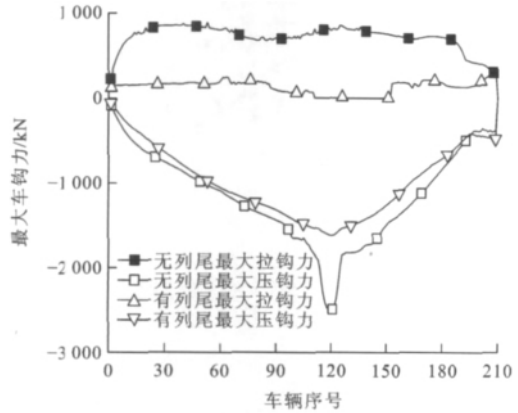


图 3　最大车钩力沿车长分布

Fig. 3　Maximal coupler forces' longitudial distributions along train

与无列尾装置相比，有列尾装置的车钩力降低主要原因是制动缸充气性能的变化，图 4、5 分别是无、有列尾装置时 2 万吨列车典型车辆位置制动缸充气曲线。第 1 与 105 车是位于首、中 2 辆机车附近的车辆，这几辆典型车辆较早制动，105 车比第 1 车晚的原因是设定了第 2 机车相对滞后于第 1 机车。有无列尾装置的最明显差异在列车尾部的第 210 车，在无列尾装置的列车中，第 210 车最后制动，而在有列尾装置列车中，第 210 车比第 53 车还略早开始制动。此外，2 种方案中第 210 车制动缸上升曲线明显不同，有列尾装置的列车末车制动缸压强开始上升很快，接近于列车首车制动缸上升速度，随后上升速度减慢。之所以出现这种现象，是因为列尾装置排气时列车尾部列车管减压较快，对应的制动缸上升速度也较快，当列尾装置达到减压量停止减压后，尾部列车管减压主要由机车排气产生，所以列车管减压速度降低，对应的制动缸压强上升速度也变慢。列尾装置排气速度对制动缸的影响对尾部车辆最显著，对于其他车辆，随着距列尾装置距

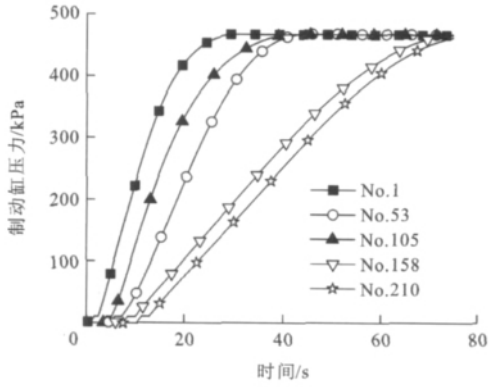


图 4　无列尾装置时制动缸升压曲线

Fig. 4　Cylinder pressure curves without tail exhaust device

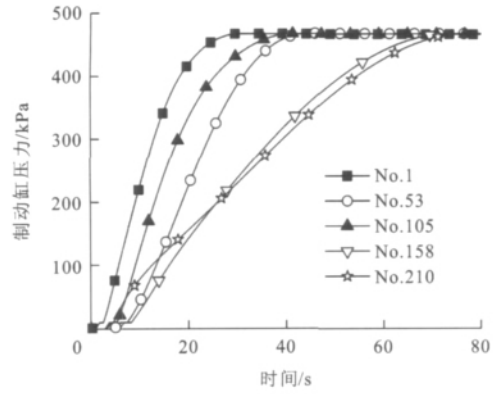


图 5 有列尾装置时制动缸升压曲线

Fig. 5 Cylinder pressure curves with tail exhaust device

离的增大而逐渐减弱。

2.2 列尾装置排气性能差异对车钩力的影响

考虑到列尾装置排气孔尺寸与减压量不规范，为了分析 2 种因素的影响，设计了几种计算方案，考虑 2 种排气孔尺寸，一种是标准孔径，一种是小孔径；考虑 2 种减压量，一种是标准的减压50 kPa，另一种是减压 70 kPa。由此组合出 4 种列车管减压情况见图 6，对应的列车纵向车钩力分布见图 7。

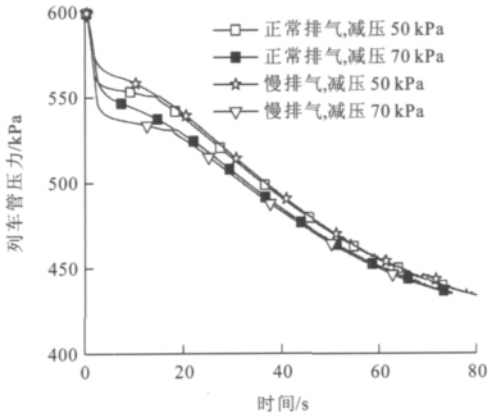


图 6 列尾装置排气能力对列车管减压影响

Fig. 6 Influence of tail exhaust device ability on brake pipe pressure reduction

从图 6 中的列车管减压速度曲线可以看出，列尾装置主要影响初始时间段列车管减压能力，例如减压量都是 50 kPa 的 2 种情况，在 15 s 后列车管曲线基本重合，同样减压 70 kPa 的 2 种情况在约 20 s 后列车管曲线基本重合。这说明列尾装置在制动开始的短时间内排气作用非常显著，一定时间后列尾装置停止排气，此时列车管减压特性主要受前部机车影响。列尾装置减压量越大，其对列车管排气影响时间越长。

因为制动时主要受力为压钩力，而拉钩力一直保持较低水平，所以此处仅分析列尾装置减压性能

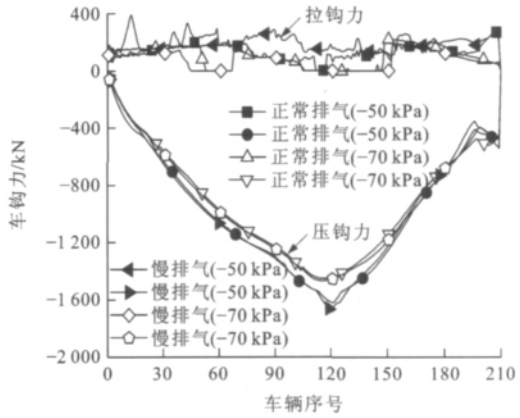


图 7 列尾装置排气能力对车钩力影响

Fig. 7 Influence of tail exhaust device ability on coupler forces

对压钩力的影响。从图 7 的压钩力分布曲线看，主要影响车钩力的因素是列尾装置的减压量，减压量越大，车钩力越小，减压量从 50 kPa 增加到 70 kPa，车钩力降低约 200 kN。列尾装置慢排气与正常排气相比，车钩力略大，但是变化甚微。对于固定编组的专用线路，如果能够根据实际运行操纵情况，适当增加列尾装置减压量，也可以有效降低车钩力。例如，如果大秦线多数采用减压 70 kPa 进行列车速度调控，那么设计列尾装置减压 70 kPa 将更加合理。

2.3 列尾装置滞后时间对车钩力的影响

根据大秦线实践经验，正常情况下机车间不同步时间差为 2～3 s，因此，计算方案选择第 2 机车滞后第 1 机车 2 s 时，列尾装置滞后于第 1 机车 0、2、4 s 的情况，此时车钩力分布见图 8。

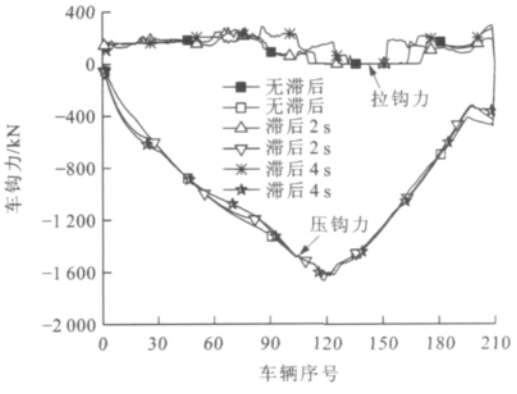


图 8 列尾装置滞后时间对车钩力影响

Fig. 8 Delay time influence of tail exhaust device on coupler forces

从图 8 的车钩力沿车长分布曲线看，最大压钩力变化趋势没有变化，仍发生在列车中部，并且不随列尾装置滞后时间的变化而变化，少量车辆车钩力有变化，但变化范围很小，变化规律性不强，因此，在

主辅机车存在不同步的情况下，列尾装置滞后时间对制动过程中压钩力基本没有影响。制动过程中拉钩力始终处于较低水平，最大值约为 200 kN，因此，不做特别分析。

2.4　列车尾部使用机车与列尾装置的差异

在列车尾部使用小功率机车替换列尾装置，能够提高列车管减压速度，可能会降低车钩力，并在大秦线困难地段可以提供一定的牵引力，消除天气不佳时坡道区段列车难起动的现象。图 9、10 分别为 2 万吨列车尾部分别是机车与列尾装置，机车减压 170 kPa 与 50 kPa 制动时，列车最大车钩力沿车长分布。

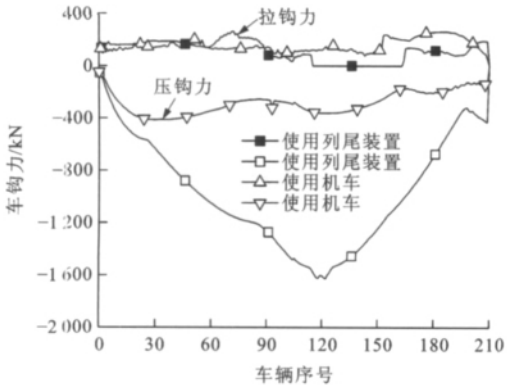


图 9　减压为 170 kPa 时车钩力分布

Fig. 9　Coupler force distributions at 170 kPa

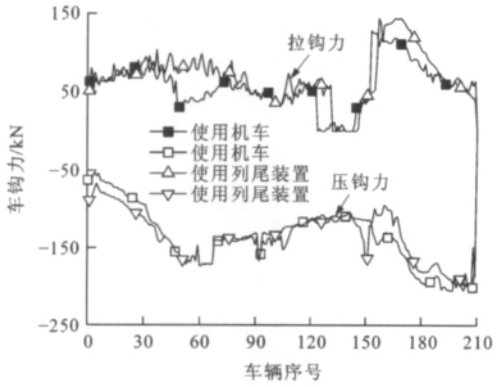


图 10　减压为 50 kPa 时车钩力分布

Fig. 10　Coupler force distributions at 50 kPa

由图 9 可以看出，在大减压量情况下，列车尾部使用机车代替列尾装置，能够使列车压钩力明显降低。由计算结果看，减压 170 kPa 制动时，车钩力由 1 617 kN 降低到 414 kN，降低效果非常明显。2 种情况下制动波都是从列车的首、中、尾向列车内传播，如果从制动波速看，两者没有差异，两者主要差异是尾部车辆制动缸升压速度的不同，进而影响到车钩力分布，因此，可以认为制动波速不是组合列车车钩力的单一影响因素，提升尾部车辆制动缸升压速度，或者降低列车前部与后部制动缸压强差应该是组合列车设计的努力目标。

当列车减压 50 kPa 调速制动时，列车尾部使用机车与列尾装置时车钩力差异不大。因为减压 50 kPa 制动时，机车与列尾装置减压量一样，从减压过程机理看差别不大，只是机车制动减压时，先排均衡风缸压强，排到一定程度，中继阀动作，开始排列车管中气体。两者的排气开始时间略有不同，但是从对车钩力影响来看，车钩力水平都较低，变化不大。在小减压量时，尾部使用机车与列尾装置的效果几乎一致。随着减压量增大，两者差异逐渐增大，减压量达到最大时，车钩力差别最大。如果列车常以较大减压量进行调速制动或停车制动，为了减小车钩力，有必要将列尾装置更换为小功率机车，同时也可以补充一部分牵引动力；但是对于常以小减压量为调速制动的线路与固定编组列车，建议使用列尾装置，而不使用机车。

3　结　语

(1) 列尾装置可以有效降低常用制动时最大车钩力。常用全制动时，列尾装置可以降低最大车钩力 54%。

(2)在机车大减压量制动时，列尾装置的减压量影响车钩力水平，减压量越大，车钩力越小；应该根据调速时常用的减压量设计专用线路组合列车列尾装置减压量。同样减压量情况下列尾装置排气速度对车钩力影响较小。

(3)在多制动源间存在制动不同步时，列尾装置滞后时间对车钩力影响较小。

(4)大减压量常用制动时，列车尾部使用机车比使用列尾装置效果更好。减压量越大，两者差异越大。需要根据运营成本、车钩力水平与牵引力需求确定组合列车尾部使用机车还是列尾装置。

(5)制动波速不是组合列车车钩力的单一影响因素，降低列车前部与后部制动缸压强差是降低组合列车车钩力的有效方法。

参考文献：

References：

[1] GENG Zhi-xiu. System integration and innovation of operating 20 kt combined heavy haul train on Datong-Qinhuangdao Line[J]. Engineering Sciences, 2008, 6(3): 12-26.

[2] COLE C, MCCLANACHAN M, SPIRYAGIN M, et al. Wagon instability in long train[J]. Vehicle System Dynamics,

(下转第 63 页)

vehicle suspension systems[J]. Vehicle System Dynamics, 2011, 49(1/2): 311-332.

[7] RYN S, KIM Y, PARK Y. Robust H_∞ preview control of an active suspension system with norm-bounded uncertainties[J]. International Journal of Automotive Technology, 2008, 9(5): 585-592.

[8] **于长淼，王伟华，王庆年. 馈能悬架阻尼特性及其影响因素[J]. 吉林大学学报：工学版，2010，40(6)：1482-1486.**
YU Chang-miao, WANG Wei-hua, WANG Qing-nian. Damping characteristic and its influence factors in energy regenerative suspension[J]. Journal of Jilin University: Engineering and Technology Edition, 2010, 40(6): 1482-1486. (in Chinese)

[9] HUANG K, YU F, ZHANG Y. Active controller design for an electromagnetic energy-regenerative suspension[J]. International Journal of Automotive Technology, 2011, 12(6): 877-885.

[10] **陈士安，何　仁，陆森林. 新型馈能型悬架及其工作原理[J]. 机械工程学报，2007，43(11)：177-182.**
CHEN Shi-an, HE Ren, LU Sen-lin. New reclaiming energy suspension and its working principle[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2007, 43(11): 177-182. (in Chinese)

[11] **陈士安，王勇刚，王　东，等. 无外界动力源主动悬架能量可用性[J]. 交通运输工程学报，2012，12(2)：46-52.**
CHEN Shi-an, WANG Yong-gang, WANG Dong, et al. Energy availability of active suspension without external energy supply[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2012, 12(2): 46-52. (in Chinese)

[12] **陈士安，邱　峰，何　仁，等. 一种确定车辆悬架 LQG 控制加权系数的方法[J]. 振动与冲击，2008，27(2)：65-68，176.**
CHEN Shi-an, QIU Feng, HE Ren, et al. A method for choosing weights in a suspension LQG control[J]. Journal of Vibration and Shock, 2008, 27(2): 65-68, 176. (in Chinese)

[13] CHEN Ping-lu, YU Xiao-li, LIU Lin. Simulation and experimental study of electro-pneumatic valve used in air-powered engine[J]. Journal of Zhejiang University: Science A, 2009, 10(3): 377-383.

（上接第 49 页）

2012, 50(S1): 303-317.

[3] CANTONE L, CRESCENTINI E, VERZICCO R, et al. A numerical model for the analysis of unsteady train braking and releasing manoeuvre[J]. Journal of Rail and Rapid Transit, 2009, 223(3): 305-317.

[4] CANTONE L. TrainDy: the new Union Internationale des Chemins de Fer software for freight train interoperability[J]. Journal of Rail and Rapid Transit, 2011, 225(1): 57-70.

[5] NAM S W, KIM H J. A study on the improvement of release application characteristics of pneumatic brakes for freight train[J]. KSME International Journal, 2002, 16(6): 776-784.

[6] PIECHOWIAK T. Pneumatic train brake simulation method[J]. Vehicle System Dynamics, 2009, 47(12): 1-20.

[7] PIECHOWIAK T. Verification of pneumatic railway brake models[J]. Vehicle System Dynamics, 2010, 48(3): 283-299.

[8] **魏　伟，张善荣，刘庆忠. 长大列车制动系统减压特性的计算机模拟[J]. 大连铁道学院学报，1992，13(4)：43-49.**
WEI Wei, ZHANG Shan-rong, LIU Qing-zhong. A study on characteristic of pressure reduction of air brake system in a long train[J]. Journal of Dalian Railway Institute, 1992, 13(4): 43-49. (in Chinese)

[9] **魏　伟，张开文. 列车空气制动系统的数学模型[J]. 西南交通大学学报，1994，29(3)：283-291.**
WEI Wei, ZHANG Kai-wen. A mathematical model of air brake system of trains[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 1994, 29(3): 283-291. (in Chinese)

[10] **魏　伟，李文辉. 列车空气制动系统数值仿真[J]. 铁道学报，2003，25(1)：38-42.**
WEI Wei, LI Wen-hui. Simulation model of train brake system[J]. Journal of the China Railway Society, 2003, 25(1): 38-42. (in Chinese)

[11] **魏　伟. 列车空气制动系统仿真的有效性[J]. 中国铁道科学，2006，27(5)：104-109.**
WEI Wei. The validity of the simulation for train air brake system[J]. China Railway Science, 2006, 27(5): 104-109. (in Chinese)

[12] **魏　伟. 两万吨组合列车制动特性[J]. 交通运输工程学报，2007，7(6)：12-16.**
WEI Wei. Brake performances of 20 000 ton connected train[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2007, 7(6): 12-16. (in Chinese)

[13] **魏　伟，赵旭宝，姜　岩，等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报，2012，34(4)：39-46.**
WEI Wei, ZHAO Xu-bao, JIANG Yan, et al. The integrated model of train brake and longitudinal dynamics[J]. Journal of the China Railway Society, 2012, 34(4): 39-46. (in Chinese)

[14] **魏　伟，武星宇. 制动特性对列车纵向冲动的影响[J]. 大连交通大学学报，2012，33(1)：1-5.**
WEI Wei, WU Xing-yu. Effect of brake characteristics on longitudinal impulse of train[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2012, 33(1): 1-5. (in Chinese)

[15] **赵新红. 大秦线可控列尾装置实时监测系统的研究[J]. 中国铁路，2009(6)：76-79.**
ZHAO Xin-hong. Research on real-time monitoring system for train tail exhaust device in Datong-Qinhuangdao Line[J]. Chinese Railways, 2009(6): 76-79. (in Chinese)

[16] **林俊亭，蒋文怡. 数据会议在多机车同步操控中的应用研究[J]. 兰州交通大学学报，2008，27(6)：134-136.**
LIN Jun-ting, JIANG Wen-yi. Application of data conference to multi-locomotive synchronized control[J]. Journal of Lanzhou Jiaotong University, 2008, 27(6): 134-136. (in Chinese)